# DIE SPENGERGASSE

| | | |
|---|---|---|
| **Name: Suleman Popalzai** | **Labor Protokoll** | **Datum: 19.12.2024**<br>**Übung Nr.: 2** |
| **Klasse:3BAIF**<br>**Gruppe: X** | | **Raum Nr.: B1.15**<br>**Platz Nr.: 1Reihe** |
| **Lehrer: Huber** | **Abgabedatum:** | **Bewertung:** |

*Aufgaben:*

*(Arbeitsschritte, Berechnungen, selbst erstellte Programme (Sketche), aufgebaute Schaltpläne (möglichst keine Fotos) und dokumentierte Ergebnisse sind im Labor-Protokoll zu dokumentieren).*

1.Aufgabe: Erweitern sie den Sketch DemoSerial:

Es soll der ASCII Code der gedrückten Taste als Zeichen sowie in Hexadezimal, Octal, Dezimal und Binär ausgegeben werden (Tabellenform).

**Arbeitsablauf:** In dieser Aufgabe habe ich den bestehenden DemoSerial-Sketch erweitert. Ziel war es, den ASCII-Code der gedrückten Tasten sowohl als Zeichen als auch in den Formaten Hexadezimal, Oktal, Dezimal und Binär anzuzeigen. Dafür habe ich die serielle Kommunikation des Arduino-Boards mit einer Baudrate von 9600 Baud eingerichtet, um die Daten auf dem seriellen Monitor auszugeben.

**Code:** Ich habe die serielle Verbindung mit Serial.begin(9600) gestartet und jede gedrückte Taste mit Serial.println() in den verschiedenen Formaten (Hex, Oktal, Dezimal, Binär) ausgegeben.

```
/*
 * Demo SerialMonitor
 * Zeichen einlesen und
 * in verschiedenen Formaten ausgeben
 * Autor: Suleman Popalzai, 19.12.2024
 */

// Aufgabe 1:
char taste; //

// Makro für Tabulator
#define tab Serial.print("\t");

void setup() {
  Serial.begin(9600); // Initialisiert SerialPort mit 9600 Baud
  Serial.println("\nZeichen\tHexcode\tOktal\tDezimal\tBinaer");
}

void loop() {
  if (Serial.available() > 0) { // Prüfen, ob Daten verfügbar sind
    taste = Serial.read(); // Zeichen einlesen
    Serial.print(taste); // Zeichen ausgeben
    tab; Serial.print(taste, HEX); // Hexadezimal-Wert ausgeben
    tab; Serial.print(taste, OCT); // Oktal-Wert ausgeben
    tab; Serial.print(taste, DEC); // Dezimal-Wert ausgeben
    tab; Serial.println(taste, BIN); // Binär-Wert ausgeben
  }
}
```

**Ergebnis:** Es hat funktioniert, und ich konnte den ASCII-Code jeder gedrückten Taste korrekt in verschiedenen Formaten auf dem seriellen Monitor sehen. Zum Beispiel wurde die Taste “B” als Hexadezimal 62, Oktal 142 und als Dezimal 98 binär 1100010 angezeigt.

| Zeichen | Hexcode | Octal | Decimal | Binaer |
|---|---|---|---|---|
| b | 62 | 142 | 98 | 1100010 |
| | A | 12 | 10 | 1010 |

2.Aufgabe: Verifikation der Reset-Taste am Arduino Board: Erstellen sie dazu ein Sketch, dass von 0 aufwärts Integer-Zahlen im 1 Sekunden- Intervall im SerialMonitor ausgibt. Welche Auswirkung hat die Betätigung des Reset-Tasters?

```
// Aufgabe 2:
void resetTest() {
  Serial.begin(9600);
  int counter = 0;
  while (true) {
    Serial.println(counter++);
    delay(1000); // 1 Sekunde warten
  }
}
```

```
Output   Serial Monitor ×
Message (Enter to send message to 'Arduino Uno' on '/dev/cu.usbmodem21301')
12
Drücke die Reset-Taste, um die Zahlen zu erhöhen.
Collatz-Folge für: 20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Drücke die Reset-Taste, um die Zahlen zu erhöhen.
Collatz-Folge für: 20
0
```

**ERGEBNIS**

3.Aufgabe: Erstellen sie ein Sketch zum **Collatz-Problem**: Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Collatz-Problem

Eingabe: eine Zahl n > 10; Ausgabe zeilenweise der daraus folgenden Zahlenfolge nach dem Bildungsgesetz von Collatz.

**Code:**

```
// Aufgabe 3: Collatz-Problem
void collatzProblem() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Geben Sie eine Zahl n > 10 ein:");

  while (true) {
    if (Serial.available() > 0) {
      int n = Serial.parseInt(); // Zahl einlesen
      if (n > 10) {
        Serial.print("Collatz-Folge für n = ");
        Serial.println(n);
        while (n != 1) {
          Serial.println(n);
          if (n % 2 == 0) {
            n /= 2; // Gerade Zahl
          } else {
            n = 3 * n + 1; // Ungerade Zahl
          }
          delay(500); // Halbe Sekunde zwischen Ausgaben
        }
        Serial.println(1); // Endwert der Folge
        Serial.println("Geben Sie eine neue Zahl ein:");
      } else {
        Serial.println("Bitte eine Zahl größer als 10 eingeben.");
      }
    }
  }
```

4.Aufgabe:

Erstellen sie ein Sketch mit folgender Funktion:

a) Am Arduino Board sind 3 LED´s angeschlossen, diese leuchten beim Start nicht.

b) Über den seriellen Monitor wird der Benutzer aufgefordert, eine Eingabe zu machen, damit ein Ereignis mit den LEDs startet:

*) eine LED bestimmter Farbe leuchtet,

*) ein Lauflicht über alle 3 LEDs sweept,

*) ein Blinkmuster einer LED oder aller drei LEDs (kann frei gewählt werden) abläuft.

**Code:**

```
// Aufgabe 4: LEDs steuern
#define LED1 2
#define LED2 3
#define LED3 4

void ledControl() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(LED1, OUTPUT);
  pinMode(LED2, OUTPUT);
  pinMode(LED3, OUTPUT);
  Serial.println("Eingabe: 1=LED, 2=Lauflicht, 3=Blinkmuster");

  while (true) {
    if (Serial.available() > 0) {
      int input = Serial.parseInt();
      switch (input) {
        case 1: // Eine LED leuchtet
          digitalWrite(LED1, HIGH);
          delay(1000);
          digitalWrite(LED1, LOW);
          break;
        case 2: // Lauflicht
          for (int i = LED1; i <= LED3; i++) {
            digitalWrite(i, HIGH);
            delay(300);
            digitalWrite(i, LOW);
          }
          break;
        case 3: // Blinkmuster
          for (int i = 0; i < 5; i++) {
            digitalWrite(LED1, HIGH);
            digitalWrite(LED2, HIGH);
            digitalWrite(LED3, HIGH);
            delay(200);
            digitalWrite(LED1, LOW);
            digitalWrite(LED2, LOW);
            digitalWrite(LED3, LOW);
            delay(200);
          }
          break;
        default:
          Serial.println("Ungültige Eingabe. Versuchen Sie es erneut.");
          break;
      }
      Serial.println("Eingabe: 1=LED, 2=Lauflicht, 3=Blinkmuster");
    }
  }
}
```